

数学公式

复杂度分析

主定理

若复杂度为

$$T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$$

计算：

$$R(n) = n^{\log_b a}$$

比较：

- 如果 $R(n) > f(n)$, 则 $T(n) = R(n)$
- 如果 $R(n) = f(n)$, 则 $T(n) = R(n) \log n$
- 如果 $R(n) < f(n)$, 则 $T(n) = f(n)$

组合数学

二项式定理

$$(x + y)^n = \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} x^m y^{n-m}$$

广义二项式定理

$$(1 + x)^\alpha = \sum_{i \geq 0} \binom{\alpha}{i} x^i$$

其中，我们定义

$$\binom{n}{m} = \frac{n(n-1)(n-2) \cdots (n-m+1)}{m!}$$

吸收恒等式

$$m \binom{n}{m} = n \binom{n-1}{m-1}$$

加法公式

$$\binom{n}{m} = \binom{n-1}{m} + \binom{n-1}{m-1}$$

$$\sum_{i=0}^{len-1} \binom{i+x}{x} = \binom{len+x}{len-1}$$

$$\sum_l^{n-1} \binom{i+x}{x} = \binom{n+x}{n-1} - \binom{l+x}{l-1}$$

上指标反转

$$\binom{n}{m} = (-1)^m \binom{m-n-1}{m}$$

范德蒙德卷积

$$\sum_{m=0}^n \binom{n}{m} \binom{s}{n-m} = \binom{n+s}{n}$$

斯特林数和组合数的转换

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ m \end{matrix} \right\} = \sum_{i=0}^m \frac{(-1)^{m-i} \cdot i^n}{i!(m-i)!}$$

幂函数展开为斯特林数

$$i^K = \sum_{j=0}^K \left\{ \begin{matrix} K \\ j \end{matrix} \right\} i^j$$

卡特兰数

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1}$$

错位排列

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$$

可重复组合

解释：在 n 个物品中，可重复的选择 m 个物品，无序的合成一组的方案数

$$H_n^m = \binom{n+m-1}{m}$$

Lucas定理

$$\binom{n}{m} \equiv \binom{\lfloor \frac{n}{p} \rfloor}{\lfloor \frac{m}{p} \rfloor} \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \pmod p$$

二项式反演公式

$$f(n) = \sum_{m=0}^n \binom{n}{m} g(m) \rightarrow g(n) = \sum_{m=0}^n (-1)^{n-m} \binom{n}{m} f(m)$$

$$f(n) = \sum_{m=n}^m \binom{m}{n} g(m) \rightarrow g(n) = \sum_{m=n}^m (-1)^{m-n} \binom{m}{n} f(m)$$

数论

狄利克雷卷积

$$h(n) = \sum_{d|n} f(d)g(\frac{n}{d})$$

如果 f 和 g 是积性函数，则 h 是积性函数

莫比乌斯反演

$$F(n) = \sum_{d|n} f(d) \leftrightarrow f(n) = \sum_{d|n} \mu(d)F(\frac{n}{d})$$

$$f * 1 = F \leftrightarrow f = F * \mu$$

GCD

$$\gcd(x,y) = \sum_{d|x, d|y} \phi(d)$$

$$g(n) = \sum_{k=1}^n \gcd(k,n) = \sum_{d|n} d\phi(\frac{n}{d})$$

矩阵

构造增广状态转移矩阵

问题	转移矩阵	初始值	结果
$\sum_{m=0}^n(a \times B^m)_{i,j}$	$T = \begin{bmatrix} B & 0 \\ e_j \cdot e_i^T & 1 \end{bmatrix}$	$z_0 = \begin{bmatrix} a \\ a_i \end{bmatrix}$	$z_n = T^n z_0$ 的最后一个分量
$\sum_{m=0}^n \langle u, B^m \times v \rangle$	$T = \begin{bmatrix} B & 0 \\ u^T & 1 \end{bmatrix}$	$z_0 = \begin{bmatrix} v \\ \langle u, v \rangle \end{bmatrix}$	$s_n = T^n z_0[back]$
$\sum_{i=0}^n A^i$	$T = \begin{bmatrix} A & I \\ 0 & I \end{bmatrix}$	无	T^{n+1} 的右上角分块
$a_i = a_{i-1} + a_{i-2} + a_{i-3} + 2i - 6$	$T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & -4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$z_0 = \begin{bmatrix} a_2 \\ a_1 \\ a_0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$	$z_n = \begin{bmatrix} a_{n+2} \\ a_{n+1} \\ a_n \\ n+2 \\ 1 \end{bmatrix}$

数列

一阶常系数线性递推

要求解：

$$a_n = p(a_{n-1} + q)$$

设不动点 A 满足：

$$A = p(A + q)$$

解得

$$A = \frac{pq}{1 - p}$$

故

$$(a_n - A) = p(a_{n-1} - A) = p^n(a_0 - A)$$

求和因子

如果一个数列 T 的递推式为 $a_nT_n = b_nT_{n-1} + c_n$ ，我们构造数列：

$$s_n = \prod_{i=1}^{n-1} \frac{a_i}{b_{i+1}}$$

则：

$$T_n = \frac{1}{s_n a_n} (s_1 b_1 T_0 + \sum_{k=1}^n s_k c_k)$$

生成函数

泰勒展开

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f^{(n)}(x_0) \frac{(x - x_0)^n}{n!}$$

拉格朗日反演

若 $F(x) = x\phi(F(x))$, 其中 ϕ 为常数项不为 0 的形式幂级数, 则:

$$[x^n]F(x) = \frac{1}{n}[u^{n-1}](\phi(u)^n)$$

$$[x^n]F(x)^k = \frac{k}{n}[u^{n-k}](\phi(u)^n)$$

计算几何

平行轴定理

如果 (c_x, c_y) 为图形 D 的质心, $|D|$ 为 D 的面积, 则

$$\iint_D (x^2 + y^2)dA = \iint_D ((x - c_x)^2 + (y - c_y)^2)dA + |D|(c_x^2 + c_y^2)$$

格林公式

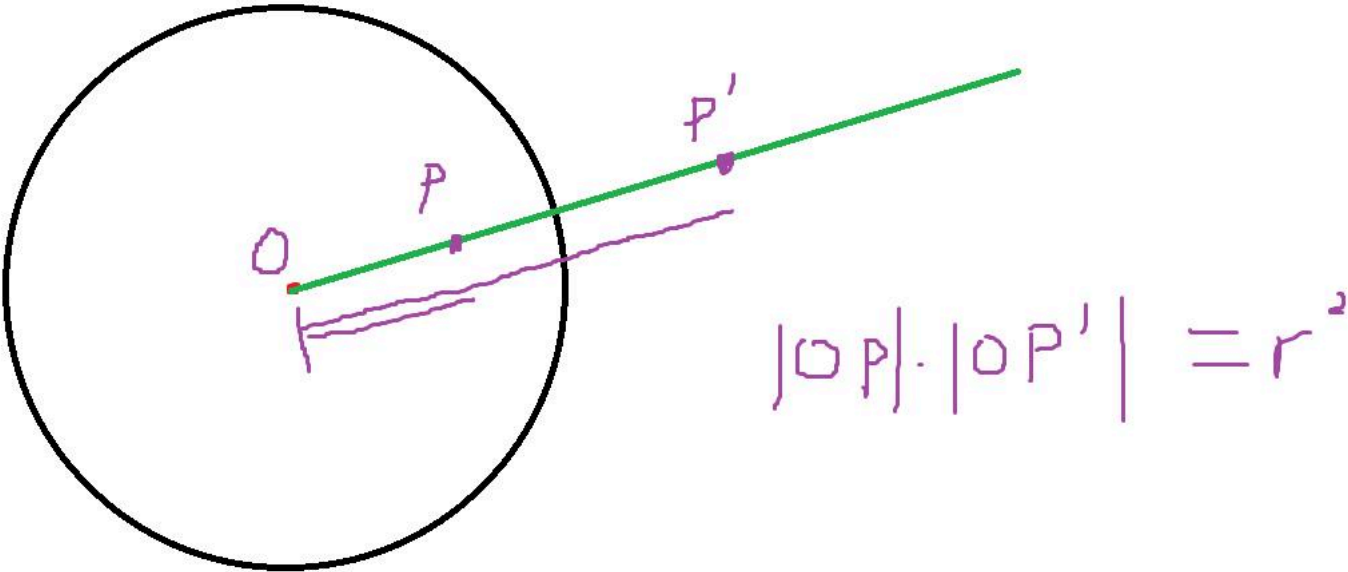
$$\iint_D (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y})dxdy = \oint_L Pdx + Qdy$$

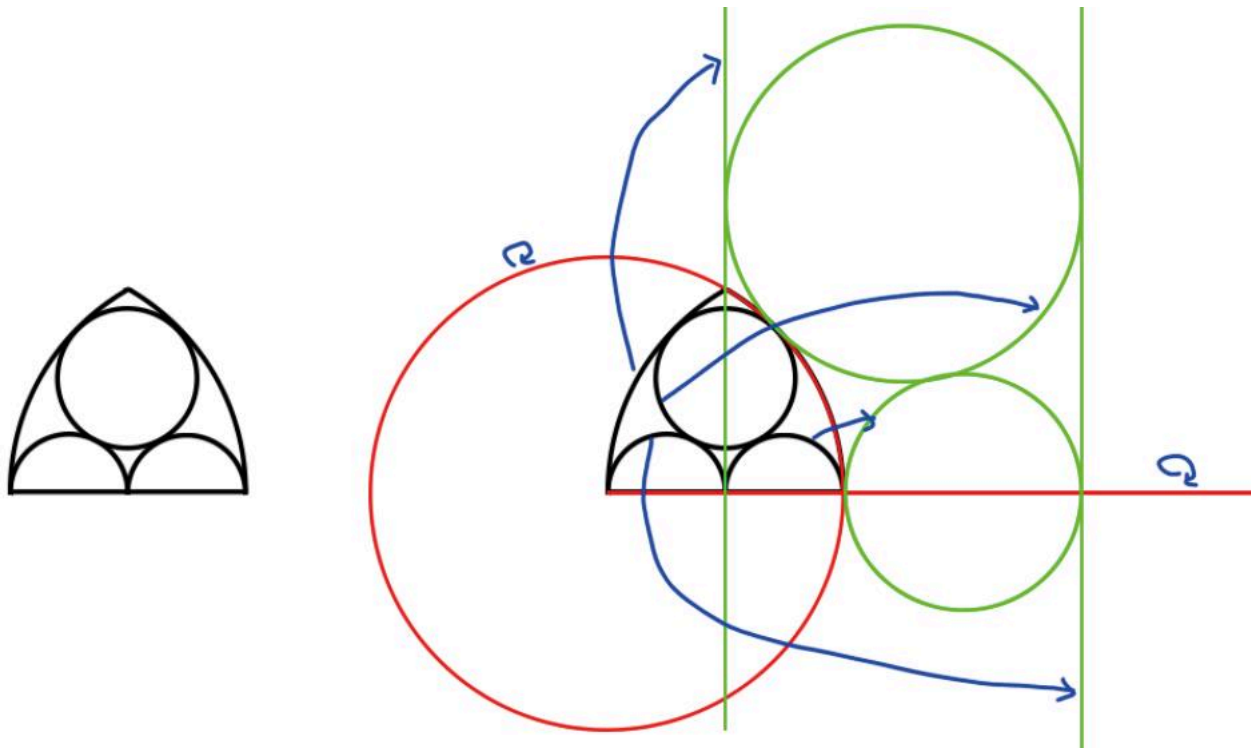
Pick定理

一个所有点均为整数的多边形, 面积 A 、内部格点数目 i 和边界格点数目 b 的关系为:

$$A = i + \frac{b}{2} - 1$$

反演





原来相切的图形反演后仍相切，原来对称的图形反演后仍对称，据此可以用于解决一系列相切问题

柯西投影公式

设凸多边形 K ，周长为 C ，方向单位向量 $\mathbf{u}(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$ ， K 在单位向量上的投影宽度为 $\omega_K(\theta) = \max_{p \in K} p \cdot \mathbf{u}(\theta) - \min_{p \in K} p \cdot \mathbf{u}(\theta)$ ，则

$$\int_0^\pi \omega_K(\theta) d\theta = C$$

进而：

闵可夫斯基和的周长可加：

$$C_A + C_B = C_{A+B}$$

可以换成支撑函数 $h_K(\theta)$ ，它是单向的宽度，即 $h_K(\theta) + h_K(-\theta) = \omega_K(\theta)$ ：

$$\int_0^{2\pi} h_K(\theta) d\theta = C$$